Trabalho de Implementação de Grafos

Neste trabalho vamos implementar um aplicativo que use grafos para resolver um problema prático real. Para isso vamos implementar uma biblioteca genérica de grafos que permita construir grafos e que implemente o(s) algoritmo(s) de grafos necessário(s) para a resolução do problema escolhido. Ademais, deverá ser entregue um relatório seguindo as especificações definidas nas próximas seções.

Requisitos não funcionais

- Sempre que precisar de uma lista ou de uma árvore utilize suas próprias bibliotecas ao invés de utilizar as classes padrão do Java;
- Organize o código do seu programa seguindo um projeto em camadas (por exemplo MVC, projeto em 4 camadas, etc)
- Comente seu código.

Etapa 1 - Especificação do Problema a Ser Resolvido

O primeiro passo será a especificação do problema a ser resolvido (por exemplo, calcular a menor distância entre duas cidades, calcular o fluxo máximo entre dois pontos de uma rede, calcular a melhor rota para fazer entregas em n pontos e retornar à origem, calcular o custo mínimo de cabeamento para interligar um conjunto de pontos de rede, montar uma grade curricular evitando ciclos de dependência, etc)..

A primeira seção do relatório deve apresentar:

- Descrição clara e objetiva do problema a ser resolvido.
- Definição do(s) algoritmo(s) de grafos a serem aplicados no problema, seguido de explicação da aplicabilidade do algoritmo ao problema escolhido.
- Definição da estratégia de implementação de grafos a ser seguida (lista de arestas, lista de adjacências ou matriz de adjacências)

IMPORTANTE: Essa seção deve ser apresentada para o professor em data a ser agendada nesta planiha, a fim de que ele aprove o tema proposto e a estratégia de implementação escolhida. Esta apresentação comporá a avaliação.

Ademais, a definição do tema será um dos principais critérios de avaliação. Um tema bem definido e que faça sentido será bem avaliado mesmo que com eventuais falhas de codificação. Já um tema trivial, caso cometa falhas de codificação será mais penalizado.

Etapa 2 - Criação da Biblioteca de Grafos

Você deve criar classes que conterão as estruturas utilizadas para representar grafos. Cada vértice do grafo deve ser capaz de armazenar um objeto de um tipo T, genérico.

A representação de grafos pode ser feita utilizando lista de arestas, listas de adjacências ou matriz de adjacências, à sua escolha. Utilize os códigos dos slides apresentados nas aulas como ponto de partida.

Sua classe de grafo deve ter, além dos métodos construtores, no mínimo, métodos que permitam:

(i) Adicionar um vértice ao grafo: receba um objeto do tipo genérico T e, caso não exista no grafo um vértice com o valor passado, acrescente um vértice ao grafo contendo o objeto recebido;

(ii) Adicionar uma aresta no grafo: receba dois objetos do tipo T (origem e destino) e um valor float, obtenha os vértices referentes aos valores passados e crie uma aresta entre os dois vértices obtidos e tendo o peso passado.

(iii) Fazer o caminhamento em largura no grafo.

Com os métodos I e II será possível criar grafos e com o III imprimir o grafo a fim de testar o funcionamento da biblioteca.

Feito isso, acrescente à sua biblioteca o(s) algoritmo(s) de grafos a serem aplicados no problema prático a ser atacado pelo seu grupo.

A seção 2 do relatório deve:

- Explicar qual estratégia foi utilizada para representar grafos (lista de arestas, lista de adjacências, matriz de adjacências ou outro). Explique ilustrando com trechos do seu código.
- Apresentar os algoritmos clássicos de grafos foram implementados. Explique as implementações dos mesmos analisando a ordem de complexidade de cada um deles. Na análise da complexidade considere as suas estratégias de implementação.

Etapa 3 - Construir um aplicativo que use a biblioteca

O grupo deve construir um aplicativo que aplique a biblioteca construída para resolver o problema escolhido na primeira etapa.

O programa deve permitir que o usuário construa um grafo que represente o problema. A leitura de dados deve ser feita por arquivo a fim de facilitar os testes. Após a leitura dos dados a partir do arquivo e construção do grafo, o programa deve permitir que sejam acrescentados novos nós e arestas ao grafo, bem como executar o processamento que resolva o problema principal a que se destina.

Seu programa deve ser organizado seguindo uma arquitetura em camadas.

A seção 3 do relatório deve apresentar a arquitetura em camadas aplicada para organizar seu código; a seção 4 deve explicar como utilizar o aplicativo para resolver o problema escolhido (manual de uso do sistema). Por fim, a seção 5 do relatório deve descrever como foi o desenvolvimento do trabalho pela equipe, apresentando:

- Uma planilha especificando o que cada componente desenvolveu do código (biblioteca e aplicativo).
- A URL do Github do projeto.
- Um relato sobre a utilização de LLM no desenvolvimento, deixando claro qual(is) ferramenta(s) utilizou, o processo como utilizou e os resultados obtidos.

Regras Gerais

- Os trabalhos devem ser desenvolvidos nos mesmos grupos dos trabalhos anteriores.

- Os trabalhos serão avaliados considerando:
  - 🌕 ***Completude do código***: todos os requisitos foram atendidos?
  - 🌕 ***Corretude do código***: tudo funciona como deveria?
  - 🌕 ***Qualidade do código***: serão observados critérios de qualidade como modularidade (o código está bem encapsulado em classes/métodos?), eficiência (foram observadas as características das estruturas para otimizar o desempenho?) , comentários (o raciocínio seguido está documentado em comentários?).
  - 🌕 ***Qualidade do relatório***: o relatório responde a todas as questões solicitadas de forma clara e correta?

- 🌕 ***Desempenho na apresentação/arguição:*** o professor pode solicitar que o grupo ou determinados componentes apresentem o trabalho.
- 🌕 ***Pontualidade:*** O trabalho foi entregue dentro do prazo?

- Os códigos fontes dos trabalhos devem ser armazenados em repositórios do Github e os endereços dos repositórios indicados nos relatórios de entrega.
- Todas as entregas de relatórios serão feitas pelo AVA. Apenas um componente de cada grupo deve enviar o relatório em nome do grupo.
- O trabalho valerá 35 pontos.
- Os trabalhos deverão ser entregues até dia 30/11 e as entrevistas acontecerão nos dias 01, 04 e 11/12. Projetos com falhas podem, eventualmente, receberem a chance de serem reapresentados no dia 15/12.